

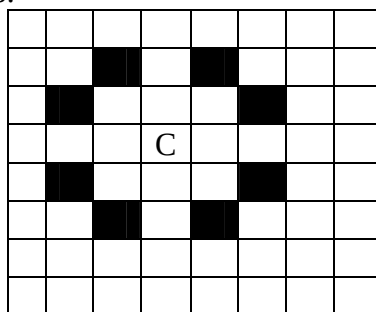
XV Olimpiáda Nacional de Matemática

Noviembre 2003

Primera Parte. Nivel Mayor

Pregunta No. 1

Investigue si puede un caballo de ajedrez recorrer un mini tablero de tamaño 4×4 de modo que llegue a cada uno de los 16 casilleros una única vez. Nota: el dibujo abajo muestra los puntos finales de las ocho posibles movidas del caballo (C) en un tablero de ajedrez de tamaño 8×8 .

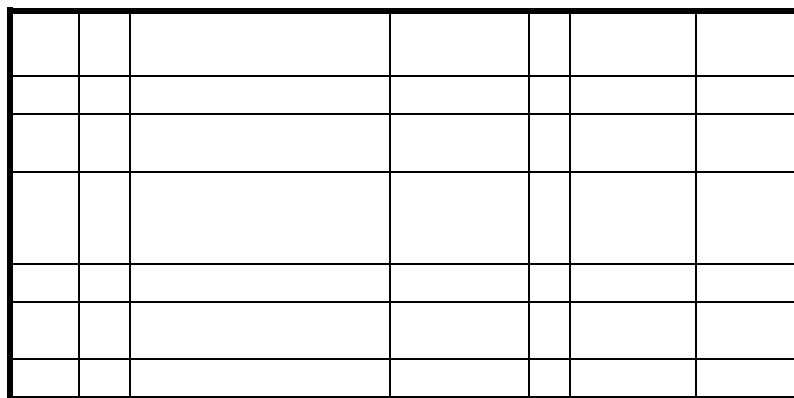


Pregunta No. 2

Encuentre todos los números primos p, q tales que $p + q = (p-q)^3$.

Pregunta No. 3

Un rectángulo está descompuesto por 6 rectas verticales y 6 rectas horizontales en los 49 rectángulos pequeños (véase la figura). Se sabe que el perímetro de cada rectángulo pequeño mide un número entero de metros. En este caso, ¿medirá el perímetro del rectángulo grande un número entero de metros?





XV Olimpiada Nacional de Matemática

Noviembre 2003

Segunda Parte. Nivel Mayor

Pregunta No. 4

A Juan no le gustaron las críticas de sus compañeros publicadas en el diario de su colegio. No encontró nada mejor que empezar a romper el diario. Primero lo rompió en 4 partes y luego continuó rompiéndolo de manera muy metódica: a saber, cada pedazo de diario que encontraba lo volvía a romper en 4 o en 10 pedazos de manera aleatoria. Rompiendo de esta manera ¿pudo obtener exactamente 2003 pedazos del diario?

Pregunta No. 5

Demuestre que existe un número natural N de la forma $11\dots1100\dots00$ que es divisible por 2003. (Los números naturales son: $1, 2, 3, \dots$)

Pregunta No. 6

Considere un triángulo ABC . En la recta AC se toma un punto B_1 tal que $AB = AB_1$ y además, B_1 y C están situados en el mismo lado de la recta con respecto al punto A . La bisectriz del ángulo A intersecta el lado BC en un punto que denotaremos como A_1 . Sean P y R las circunferencias circunscritas para los triángulos ABC y A_1B_1C respectivamente. Ellas se intersectan en puntos C y Q . Pruebe que la tangente a la circunferencia R trazada en el punto Q es paralela a la recta AC .

Pregunta No. 7

Juan encontró una manera fácil (pero errónea) para simplificar fracciones. Él propone para simplificar una fracción M/N , donde $M < N$ son dos números naturales, borrar simultáneamente los dígitos iguales en el numerador y denominador. Por ejemplo, $12356/35789$ se transforma después de la simplificación de Juan en $126/789$.

Encuentre todas las fracciones M/N , con $10 < M < N < 100$ para las cuales este método proporciona un resultado correcto.